---○---○---

学　　院
数学科学与计算技术学院
专业班级
学　　号
姓　　名

---○---○---

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封线……

题　号	一	二	三	四	五	六	七	合　计
得　分								
评卷人								
复查人								

2008-2009 学年下学期中南大学数学分析试题

时间 120 分钟

得分	
评卷人	

一、填空题 (21 分, 每空 3 分)

1．A 为 $f(x)$ 在 $x=a$ 的右极限的 $\varepsilon-\delta$ 定义为_____

_____。

2．设 $f(x)=\dfrac{x}{\sin(x)}$，$f(x)$ 的间断点为_____；0

对应间断点的类型 _____。

3．设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}(1-\cos(ax)), x<0\\ 0, x=0\\ \dfrac{\ln(1+bx+x^2)}{x}, x>0\end{cases}$ 在 $x=0$ 可导，则 $a=$_____，$b=$_____。

4．设 $f(x)=x\arctan(x^5+1)$，则 $\int f'(x)(f(x))^2dx=$_____。

5．设 $y=e^{-x^2}$，则 $y^{(2010)}(0)=$_____。

得分	
评卷人	

二、计算、分析题(30 分, 每题 6 分)

1．若 $f(x)$ 在 $x=a$ 可导且 $f(a)\neq 0$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{f(a+\frac{1}{n})}{f(a)}\right]^n$。

2．设 $f(0)=f'(0)=0, f''(0)=6$, 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(\sin(x))}{x\ln(1+\sin(x))}$。

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(\sin(x))}{x\ln(1+\sin(x))}=\lim_{x\to 0}\frac{f(\sin(x))}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{f'(\sin(x))\cos x}{2x}=\lim_{x\to 0}\frac{f''(\sin(x))}{2}=3$$

3． 证明方程 $2^x-x^2=1$ 有且仅有三个实根。

大学数学都来帮

4．求曲线 $\begin{cases} x = t + \arctan t \\ y = t^3 + 6t + 2 \end{cases}$ 在拐点处的切线方程。

5．设 $f(x) = x^{\sin(x)}$，求 $df(x)$.

得分	
评卷人	

三、设 $0 < x_0 < \frac{\pi}{2}, x_n = \sin(x_{n-1}), n = 1,2,...,$ 试讨论 $\{x_n\}$ 的极限并求 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt{n} x_n$（9分）。

大学答案帮手

得分	
评卷人	

四、设 $f(x)=nx(1-x)^n$，n 为正整数。试求（1） $f(x)$ 在[0，1]上的最大值 M；（2） $\lim\limits_{n\to\infty} M$ （10 分）。

大学答案帮手

得分	
评卷人	

五、证明双曲线 $xy=9$ 上任意点处的切线与两坐标轴所围的三角形面积为常数（10 分）。

得分	
评卷人	

六、（1）证明不等式 $4x\ln(x)-x^2-2x+3>0, x\in(0,2)$（5 分）；

（2）证明不等式 $(abc)^{\frac{a+b+c}{3}} \le a^a b^b c^c, a>0, b>0, c>0$（5 分）。

得分	
评卷人	

七、（1）利用柯西收敛原理及拉格朗日中值定理证明：设 $f(x)$ 在（0，1）可导且 $|f'(x)|\le M<+\infty, a_n=f(\frac{1}{n}), n=1,2,...,$ 则 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ 存在（5 分）；

（2）设 $f(x)$ 在[0，$+\infty$）二阶可导，$f(0)=\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$ 且满足方程 $f''(x)+\cos(f'(x))=e^{f(x)}$，证明：$f(x)\equiv 0, x\in[0,+\infty)$（5 分）；

（2）’证明对每个正整数 n，方程 $x+x^2+\cdots+x^n=1$ 在[0，1]有且仅有一根 x_n，并求 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$（5 分）（（1）必做，（2）、（2）’选做一题）。

大学数学竞赛

大学答案帮手

---○---○---

学　　院
数学科学与计算技术学院
专业班级
学　　号
姓　　名

---○---○---

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封线……

题　号	一	二	三	四	五	六	七	合　计
得　分								
评卷人								
复查人								

2008-2009 学年下学期中南大学数学分析试题

时间 120 分钟

得分	
评卷人	

八、填空题(21 分, 每空 3 分)

6. A 为 $f(x)$ 在 $x=a$ 的右极限的 $\varepsilon-\delta$ 定义为_____

_____。

7. 设 $f(x)=\dfrac{x}{\sin(x)}$, $f(x)$ 的间断点为_____0, $k\pi$ _____ ;0, $k\pi$

对应间断点的类型 _____。

8. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}(1-\cos(ax)), x<0\\ 0, x=0\\ \dfrac{\ln(1+bx+x^2)}{x}, x>0\end{cases}$ 在 $x=0$ 可导, 则 $a=$ __$\pm\sqrt{2}$__, $b=$ __0__。

9. 设 $f(x)=x\arctan(x^5+1)$, 则 $\int f'(x)(f(x))^2dx=$ _____。

10. 设 $y=e^{-x^2}$, 则 $y^{(2010)}(0)=$ _____ $-\dfrac{2010!}{1005!}$ _____。

得分	
评卷人	

九、计算、分析题(30 分, 每题 6 分)

1．若 $f(x)$ 在 $x=a$ 可导且 $f(a)\neq 0$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{f(a+\frac{1}{n})}{f(a)}\right]^n$

$$\lim_{n\to\infty}\left[\frac{f(a+\frac{1}{n})}{f(a)}\right]^n=\lim_{n\to\infty}\left[1+\frac{f(a+\frac{1}{n})-f(a)}{f(a)}\right]^n=e^{\frac{f'(a)}{f(a)}}。$$

2．设 $f(0)=f'(0)=0, f''(0)=6$, 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(\sin(x))}{x\ln(1+\sin(x))}$。

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(\sin(x))}{x\ln(1+\sin(x))}=\lim_{x\to 0}\frac{f(\sin(x))-f(0)}{x\sin(x)}=$$ 洛比达法则

3． 证明方程 $2^x-x^2=1$ 有且仅有三个实根。

大学答案都手

4．求曲线$\begin{cases}x=t+\arctan t\\ y=t^3+6t+2\end{cases}$在拐点处的切线方程。

5．设$f(x)=x^{\sin(x)}$，求$df(x)$.

大学答案帮手

得分	
评卷人	

十、设$0<x_0<\frac{\pi}{2}, x_n=\sin(x_{n-1}), n=1,2,...,$试讨论$\{x_n\}$的极限并求$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n}x_n$（9分）。

单调有界，则极限为0

$$\lim_{n\to\infty} nx_n^2 = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{\frac{1}{x_n^2}} = \lim_{n\to\infty} \frac{n+1-n}{\frac{1}{x_{n+1}^2} - \frac{1}{x_n^2}}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{n+1-n}{\frac{1}{x_{n+1}^2} - \frac{1}{x_n^2}} = \lim_{n\to\infty} \frac{x_n^2 \sin^2 x_n}{x_n^2 - \sin^2 x_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{x_n^2 \sin^2 x_n}{x_n^2 - \sin^2 x_n}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{x_n^4}{x_n^2 - \sin^2 x_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{4x_n^3}{2x_n - 2\sin\ x_n \cos\ x_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{12x_n^2}{2 - 2\cos\ 2x_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{12x_n^2}{4\sin^2 x_n} = 3$$

得分	
评卷人	

十一、 设 $f(x) = nx(1-x)^n$, n 为正整数。试求（1） $f(x)$ 在[0，1]上的最大值 M；（2） $\lim_{n\to\infty} M$ （10 分）。

得分	
评卷人	

十二、 证明双曲线 $xy = 9$ 上任意点处的切线与两坐标轴所围的三角形面积为常数（10 分）。S=18

大学答案帮手

得分	
评卷人	

十三、（1）证明不等式 $4x\ln(x)-x^2-2x+3>0, x\in(0,2)$（5 分）；

最小值为 f(1), f''(x)

（2）证明不等式 $(abc)^{\frac{a+b+c}{3}}\le a^a b^b c^c, a>0, b>0, c>0$（5 分）。

大学答案帮手

得分	
评卷人	

十四、（1）利用柯西收敛原理及拉格朗日中值定理证明：设 $f(x)$ 在（0，1）可导且 $|f'(x)|\le M<+\infty, a_n=f(\frac{1}{n}), n=1,2,...,$ 则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在（5 分）；

（2）设 $f(x)$ 在[0，+∞）二阶可导，$f(0)=\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$ 且满足方程 $f''(x)+\cos(f'(x))=e^{f(x)}$，

证明：$f(x)\equiv 0, x\in[0,+\infty)$（5 分）；

反设 $f(x)\neq 0, x\in[0,+\infty)$ 且 $f(x_0)>0,$。 $f(0)=\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$，则 f(x)在$[-0,+\infty)$上 有最大值 M。 因为 $f(x_0)>0,$，存在 X>0,$|f(x)|<\dfrac{f(x_0)}{2},$即 f(x)在$[-0,X]$上的最大值 M 必为 f(x)在$[-0,+\infty)$上的最大值，由连续函数的性质知，f(x)在$[-0,X]$上的最大值。设 $f(x_1)=M, f(x_1)$必为$[0,+\infty)$的最大值,$f'(x_1)=0.$由题意，

$f''(x_1)+\cos(f'(x_1))=e^{f(x_1)}>1,$则$f''(x_1)>0$

$f(x_1)$为最小值，矛盾。

同理可证明 $f(x)\neq 0, x\in[0,+\infty)$ 且 $f(x_0)<0$ 情形。

（2）’证明对每个正整数 n，方程 $x+x^2+\cdots+x^n=1$在[0，1]有且仅有一根 x_n，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$=1/2

（5 分）（（1）必做，（2）、（2）’选做一题）。

$f(x)=x+x^2+\cdots+x^n-1, f(0), f(1),$

大学答案帮手